Nr. 35

Hochverfügbare Systeme

BAT

BERNER-ARCHITEKTEN-TREFFEN.CH

Das Berner-Architekten-Treffen

Das Berner-Architekten-Treffen ist eine Begegnungsplattform für an Architekturfragen interessierte Informatikfachleute.

Durch Fachvorträge aus der Praxis und Gelegenheiten zur vertieften Diskussion von aktuellen Problemstellungen sowie zu direkten Kontakten zwischen Firmen unterschiedlicher Branchen bietet das Berner-Architekten-Treffen eine hervorragende Plattform zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Das Berner-Architekten-Treffen wird durch die freundliche Unterstützung der Firmen BLS AG, HP Enterprise Banking Service Center Bern, Die Mobiliar, PostFinance und Schweizerische Bundesbahnen SBB als kostenlose Veranstaltung ermöglicht.

Das fünfunddreissigste Treffen behandelt das Thema «**Hochverfügbare Systeme**».

Bitte melden Sie sich bis **Mittwoch, 26. Oktober 2016** unter www.berner-architekten-treffen.ch an, damit wir die Veranstaltung entsprechend organisieren können.

Partner

bls

Hewlett Packard Enterprise

Informatik Service Center ISC-EJPD

die Mobiliar

PostFinance

SBB CFF FFS

Programm

Freitag, 4. November 2016, 16:00 – 19:00 Uhr

Zentrum Paul Klee, Bern

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist durch die begrenzte Teilnehmerzahl jedoch zwingend notwendig.

16:00 Uhr	Begrüssung, Einführung
16:05 Uhr	**Peter Andres, ISC-EJPD**
16:45 Uhr	**Harald Aust, PostFinance**
17:25 Uhr	Pause
17:40 Uhr	**Paul Affentranger, AFCA**
18:20 Uhr	**Philippe Schmid, Puzzle**
19:00 Uhr	Roundup, Diskussion
19:05 Uhr	Apéro

Hochverfügbare Applikationen und Services im EJPD

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Das ISC-EJPD entwickelt und betreibt Systeme im sicherheitskritischen Bereich (Anwendungen, welche der inneren Sicherheit der Schweiz dienen), welche teilweise hohe bis höchste Verfügbarkeitsanforderungen haben (99.9%).

Diese Verfügbarkeitsanforderungen stammen einerseits aus vertraglichen Verpflichtungen mit Partnern (Schengen / EU) und andererseits aus den Anforderungen der Fachapplikationen selbst. Die Fachapplikationen haben hohe Verfügbarkeitsanforderungen, um beispielsweise 7/24 Stunden Geschäfte (Visums-, Schengen- und Polizei-Systeme) sicherzustellen.

Neben den hohen Verfügbarkeitsanforderungen ist beim Bund ein deutlicher Kostendruck spürbar, welcher sich insbesondere auch auf die Dienstleistungen der Informatik auswirkt. Dadurch wird an die Architektur die Anforderung gestellt, kostengünstige Lösungen zu finden, die trotzdem eine hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit garantieren können.

Diese Präsentation zeigt, wie das ISC-EJPD dies konkret umgesetzt hat, welche Prinzipien dabei angewendet worden sind und wo die Architektur an ihre Grenzen kommt.

Weiter wird ein Ausblick in die Zukunft (2020 – 2025) gewagt, welche mit einem neuen, zentralen Rechenzentrum für den Bund auch neue Betriebslösungen (Bundes-Cloud) bringen wird.

Peter Andres

Abteilungsleiter Technologie (CTO)

Informatik Service Center ISC-EJPD

Peter Andres arbeitet seit 2003 beim EJPD als ICT-Architekt und ist seit 2007 Leiter der Abteilung Technologie des Informatik Service Center EJPD.

Er hat mehrjährige Erfahrung in verteilten, sicherheitskritischen Softwarearchitekturen und spezialisierte Kenntnisse im Bereich Java EE-Anwendungen.

Er absolvierte mehrere Weiterbildungen rund um das Thema der IT-Sicherheit und erlangte 2011 den CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

Von ‚normalverfügbar' zu ‚always-on' - Hochverfügbares Rechenzentrum mit zwei Standorten

2008 hat PostFinance ein zweites Rechenzentrum in Zofingen (AG) in Betrieb genommen, um auch im Falle eines Komplettverlusts des Standortes Bern den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Eine hochverfügbare Infrastruktur ist jedoch nur ein Baustein einer Hochverfügbarkeits-Architektur, die letztlich bis zu den Kunden-Zugangspunkten reichen muss.

Wir stellen in diesem Vortrag die Hochverfügbare PostFinance vor und gehen insbesondere auch auf Massnahmen, Entwicklungen und Fortschritte der letzten Jahre ein.

Harald Aust

Senior Projektmanager

PostFinance AG

Harald Aust ist Dr. rer. nat. und Dipl.-Informatiker und seit 2002 bei der PostFinance AG mit verschiedenen Aufgaben, unter anderem IT-Architektur und Projektleitung, in den Bereichen IT-Infrastruktur, Middleware und EAI tätig.

Im Projekt „Disaster Tolerance", in dem vor einigen Jahren ein zusätzliches Rechenzentrum in Betrieb genommen wurde, war er für den standortübergreifenden Aufbau der PostFinance-Applikationen verantwortlich.

Hochverfügbar als Service - erste Erfahrungen mit AWS Lambda und Azure Service Fabric

Lassen sich mit Cloud Plattformen wie AWS Lambda und Azure Service Fabric hochverfügbare Systeme bauen und betreiben ohne dass man sich um die mit Hochverfügbarkeit verbundene Komplexität kümmern muss?

Der Vortrag zeigt auf, was diese Plattformen leisten können, welche Erfahrungen afca. damit gemacht hat und warum dieser Ansatz Architektur, Entwicklung und Betrieb von Software grundsätzlich verändern könnte.

Paul Affentranger

afca

Wir arbeiten nach Holacracy (http://www.holacracy.org) wo es keine klassischen Funktionen, sondern Rollen gibt.

Ich habe die Rollen: Strategie, Innovation und Entwicklung.

HA Cluster mit Pacemaker und Corosync

Hochverfügbarkeit in der Cloud und die Auslagerung von IT-Infrastruktur ist zurzeit ein vielbeachtetes Thema. Es gibt Kunden die aus vielfältigen Gründen eine lokale Hochverfügbarkeitslösung mit eigener Hardware bevorzugen.

Puzzle ITC realisiert mit Pacemaker, Corosync und DRBD preiswerte, auf Opensource basierte Hochverfügbarkeit.

Die Präsentation zeichnet ein Bild der Bedürfnisse unserer Kunden, gibt einen Einblick in unsere Lösung und deren Weiterentwicklung im Laufe der Zeit.

Philippe Schmid

Linux Senior System Engineer

Puzzle ITC

Philippe Schmid arbeitet seit 2012 bei der Puzzle ITC in Bern. Er berät und unterstützt Kunden in der Schweiz und im Ausland in Linux-Fragen. Sein Interesse gilt pragmatischen Lösungen mit Opensource-Produkten.

Philippe Schmid verfügt über einen Informatik-Abschluss an der Fachhochschule HTI Biel.

Vorschau auf BAT 2017

BAT 36 Thema noch offen
Freitag, 3. März 2017, 16:00 – 18:30

BAT 37 Thema noch offen
Freitag, 23. Juni 2017, 09:00 – 17:00

BAT 38 Thema noch offen
Freitag, 3. November 2017, 16:00 – 18:30

Konkrete Fachbeiträge sowie Wünsche und Anregungen zu den Themen sind hoch willkommen: info@berner-architekten-treffen.ch

Organisationskomitee

Das Berner-Architekten-Treffen wird durch den gleichnamigen Verein organisiert.

Dr. Nissim J. Buchs
PostFinance AG
nissim.buchs@postfinance.ch

Dr. Stephan Fischli
Berner Fachhochschule
stephan.fischli@bfh.ch

Thomas Goetz
PostFinance AG
thomas.goetz@postfinance.ch

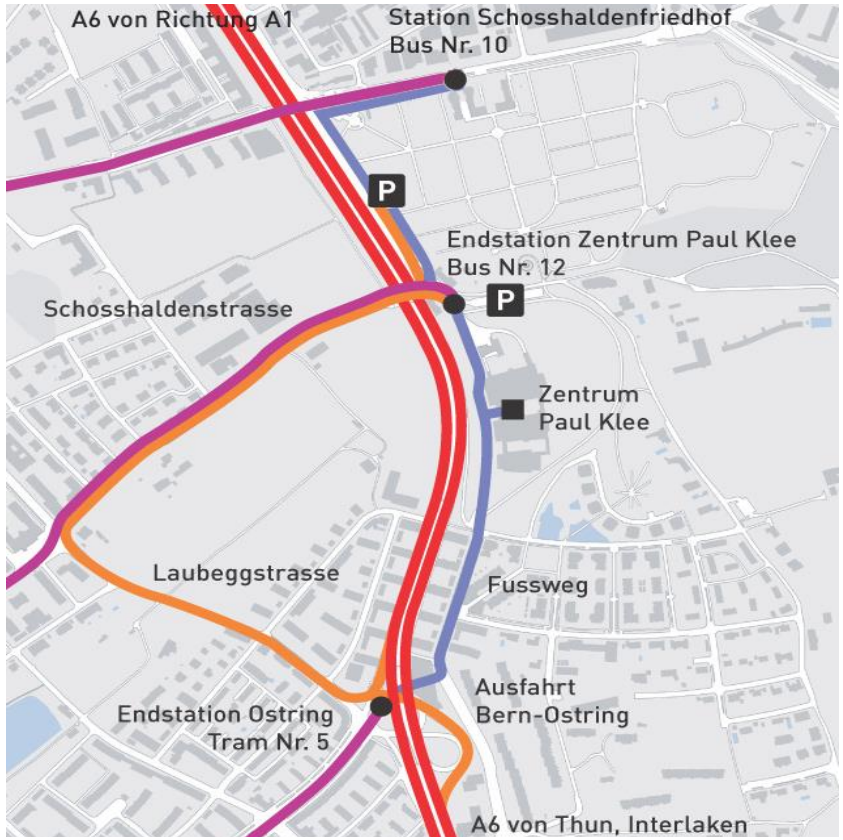
Daniel Kühni
SBB Informatik
daniel.kuehni2@sbb.ch

Berner-Architekten-Treffen im Zentrum Paul Klee

Zentrum Paul Klee
Bern

IT-Architektur in gelungener Gebäude-Architektur:

Wir freuen uns sehr, dass wir unser Treffen im Zentrum Paul Klee durchführen können und sind überzeugt, dass diese besondere Atmosphäre unser Treffen bereichert.



Bus Nr. 12 (Richtung Zentrum Paul Klee)

Die Fahrzeit vom Bahnhof bis zur Endstation beträgt 10 Minuten. Der Bus hält beim Restaurant Schöngrün und dem Eingang Nord des Zentrum Paul Klee.

Vom Eingang des Zentrums her ist der Weg zum Berner-Architekten-Treffen ausgeschildert.

www.zpk.org